Javascript

１５．関数

関数とは

関数とは、

予め何らかの処理をまとめておくことで

効率よくプログラミングをする手法

関数のイメージ

フルーツのショッピングサイトの価格表

商品名	商品価格	消費税	送料
みかんセット	300円	8%	350円
りんごセット	450円		
いちごセット	400円		
梨セット	350円		

script.js(JavaScriptファイル)

```
var mikan=(300 * 1.08) + 350;
var ringo=(450 * 1.08) + 350;
var ichigo=(400 * 1.08) + 350;
var nashi=(350 * 1.08) + 350;
```

（商品価格×消費税）＋送料
と同じ式を4回も書いている

消費税が8%から変わったら、
全部書き換えなければいけない

配送業者が値上げしたらば、
全部書き換えなければいけない

関数を使えば…

関数を使えば、

消費税・配送料 が変わっても

全て書き換えなくても良い。

また、各果物ごとに

同じ計算式を何度も書く必要がなくなる。

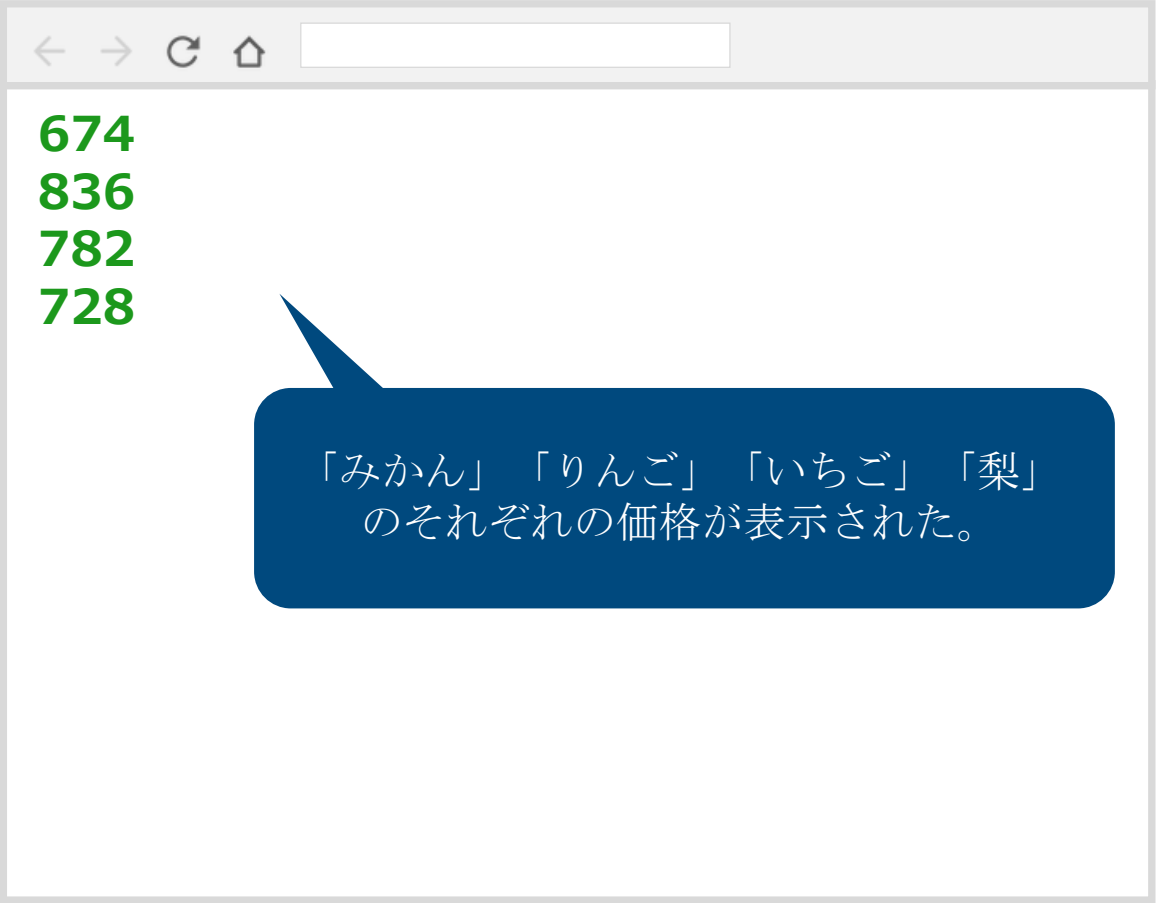
関数の使用例

消費税 8% で計算した場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
function totalPrice(fruitprice, tax=1.08, haiso=350){
return(fruitprice*tax)+haiso ;
}

document.write(totalPrice(300)+"<br>");
document.write(totalPrice(450)+"<br>");
document.write(totalPrice(400)+"<br>");
document.write(totalPrice(350)+"<br>");
```



補足

計算式によっては、答えに小数点が発生しないはずなのに、小数点が表示されてしまうことがあります。これは、プログラミングが二進数で動いている為に発生するエラーです。対処方法はありますが、ココではこのようなことがあるとだけ覚えておいてください。

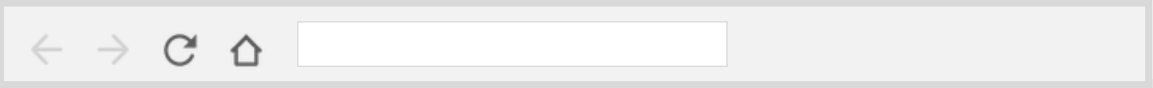
関数の使用例

消費税 **12%** で計算した場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
function totalPrice(fruitprice, tax=1.12, haiso=350){
return(fruitprice*tax)+haiso ;
}

document.write(totalPrice(300)+"<br>");
document.write(totalPrice(450)+"<br>");
document.write(totalPrice(400)+"<br>");
document.write(totalPrice(350)+"<br>");
```



686
854
798
742

「みかん」「りんご」「いちご」「梨」のそれぞれの価格が表示された。

関数の書き方①

解説

下記は、関数の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

```
function 関数名(引数1, 引数2, 引数3・・・){
    処理1;
    処理2;
    return 戻り値;
}
```

関数を書く時の決まり文句でfunctionと記述する

この関数に任意（好きな）名前をつける

引数（ひきすう）と読む。商品価格、消費税、送料など、計算式の各要素を入れる

「×××と処理しなさい」の部分

実際にこの関数の結果を表示させる（or 結果を返す）部分

関数の書き方②

解説　以下は前ページの書き方と同じ意味となります。どちらの書き方でも問題ありません。

```
var 関数名 = function (引数1, 引数2, 引数3・・・){
    処理1;
    処理2;
    return 戻り値;
}
```

この関数に任意（好きな）名前をつける

関数を書く時の決まり文句でfunctionと記述する

引数（ひきすう）と読む。商品価格、消費税、送料など、計算式の各要素を入れる

「×××と処理しなさい」の部分

実際にこの関数の結果を表示させる（or 結果を返す）部分

参考

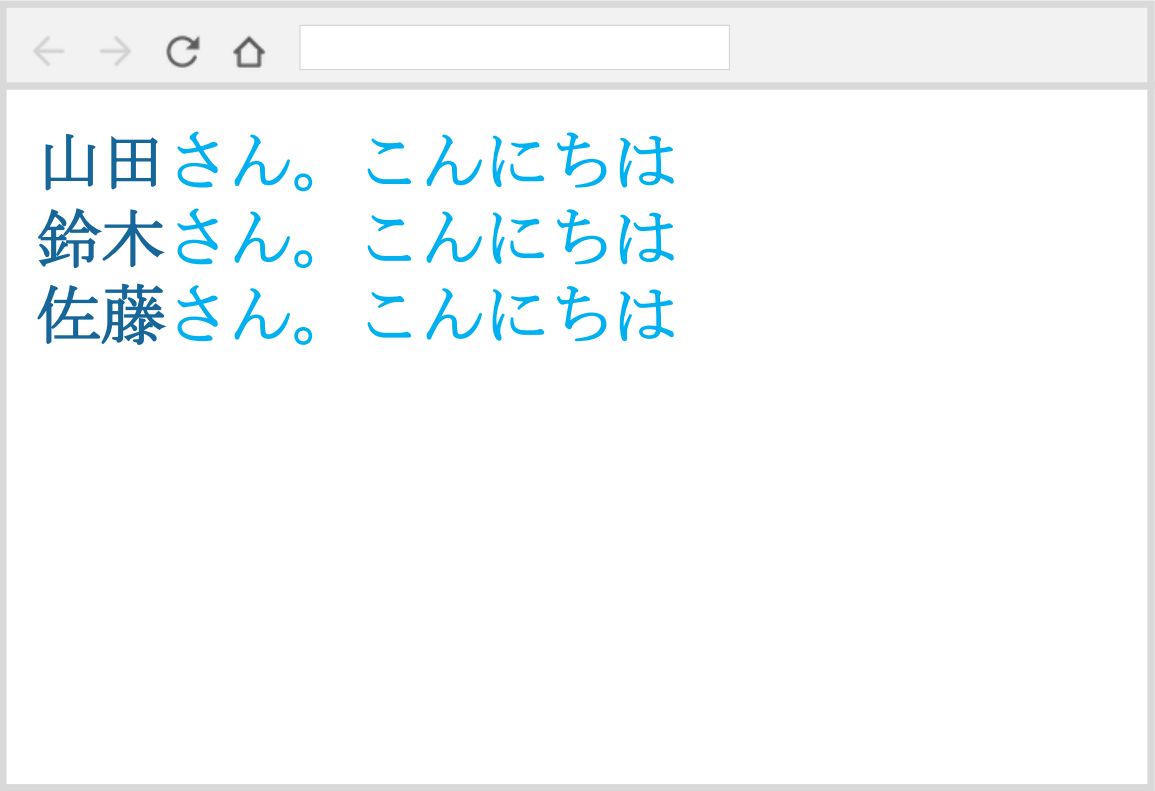
関数の例文を見てみよう

「●●さん。こんにちは」 と表示したい場合で、
●●の部分は、山田、鈴木、佐藤 としたい場合。

script.js(JavaScriptファイル)

```
function nameHello(name){
return name + "さん。こんにちは";
}

document.write(nameHello("山田"));
document.write(“<br>”)
document.write(nameHello("鈴木"));
document.write(“<br>”)
document.write(nameHello("佐藤"));
```



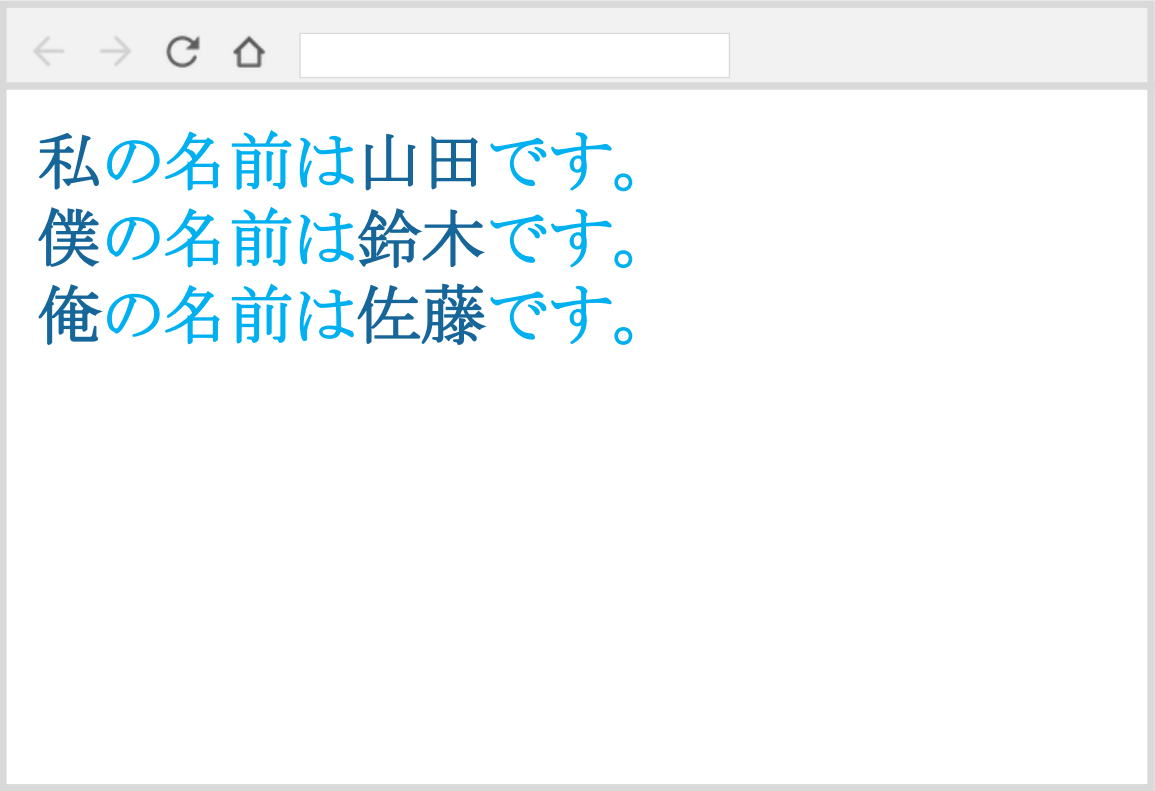
参考　関数の例文を見てみよう

「●●の名前は×××です。」と表示したい場合で、
●●の部分は、私、僕、俺、
×××部分は、山田、鈴木、佐藤にしたい場合。

script.js(JavaScriptファイル)

```
function jikoShokai(shugo,myoji){
  return shugo+"の名前は"+myoji+"です。";
}

document.write(jikoShokai("私","山田"));
document.write("<br>");
document.write(jikoShokai("僕","鈴木"));
document.write("<br>");
document.write(jikoShokai("俺","佐藤"));
```



参考　関数の例文を見てみよう

四角形の面積を「面積は×××㎠です。」と表示したい場合で、
1つ目の四角形は、縦3 cm　横2 cm
2つ目の四角形は、縦4 cm　横3 cm
3つ目の四角形は、縦5 cm　横8 cm

script.js(JavaScriptファイル)

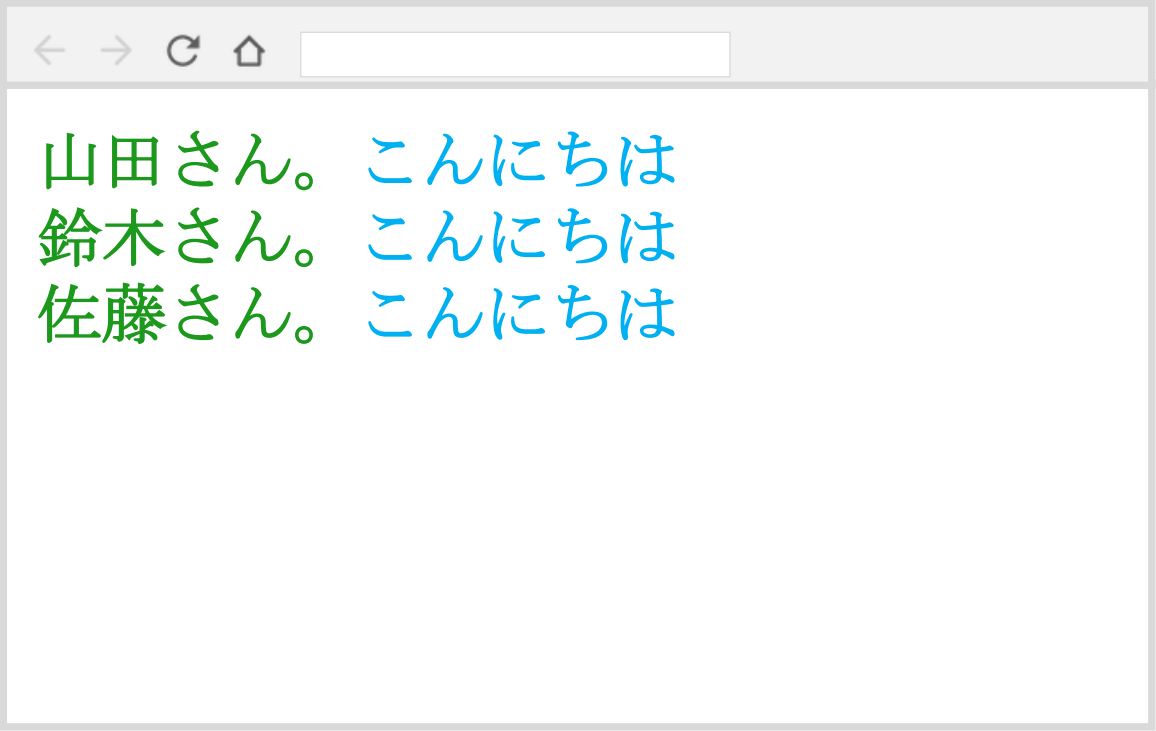
```
function menseki(tate,yoko){
  return "面積は"+tate*yoko+" ㎠です。";
}

document.write(menseki(3,2));
document.write("<br>");
document.write(menseki(4,3));
document.write("<br>");
document.write(menseki(5,8));
```

面積は6㎠です。
面積は12㎠です。
面積は40㎠です。

引数はなくても良い

引数を指定しなくても、関数の外に
山田さん、鈴木さん、佐藤さん　と書けば、同様に表示は可能。

script.js(JavaScriptファイル)

```
function hello(){
    return "こんにちは";
}

document.write("山田さん。"+hello());
document.write("<br>")
document.write("鈴木さん。"+hello());
document.write("<br>")
document.write("佐藤さん。"+hello());
```